המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

עבודת הגשה 1

הנחיות הגשה:
לכל בעיה או שאלה לגבי העבודה יש לפנות לאחראי עליה:
מר סויסה דורון במייל - doronsw@ac.sce.ac.il

עבודה שהוגשה שלא לפי ההנחיות, תיפסל ללא בדיקה

הגשת קבצים הקשורים לפייתון תתנהל בצורה:

- יש לשנות את שם הקובץ למספר ת.ז שלכם, לדוגמא: $123456789.py$
- הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד.
- **הגשת העבודה היא ביחידים**.
- יש לכתוב בראש הקובץ את פרטי המגיש בצורה הזאת
  - Assignment: # Author: Israel Israeli, ID: 123456789

הגשת קבצים הקשורים ללינוקס תתנהל בצורה:

- **יש להקליט את הסקריפט של הפקודות שאתם כותבים**
- ואת השם של **הסקריפט לשנות לת.ז שלכם עם .log בסוף הקובץ**
- לצורך הקלטת הפקודות נשתמש בפקודה: script session.log לפני תחילת העבודה בסיום העבודה יש להקפיד להקליד exit

אך ורק עבודות המכילות פייתון ולינוקס יש לקבץ לzip אחד.
עבודה שמכילה רק פייתון יש להגיש בקובץ יחד.

חובה לענות על 5 שאלות!
ניקוד השאלות מתחלק ל20 נקודות לכל שאלה!

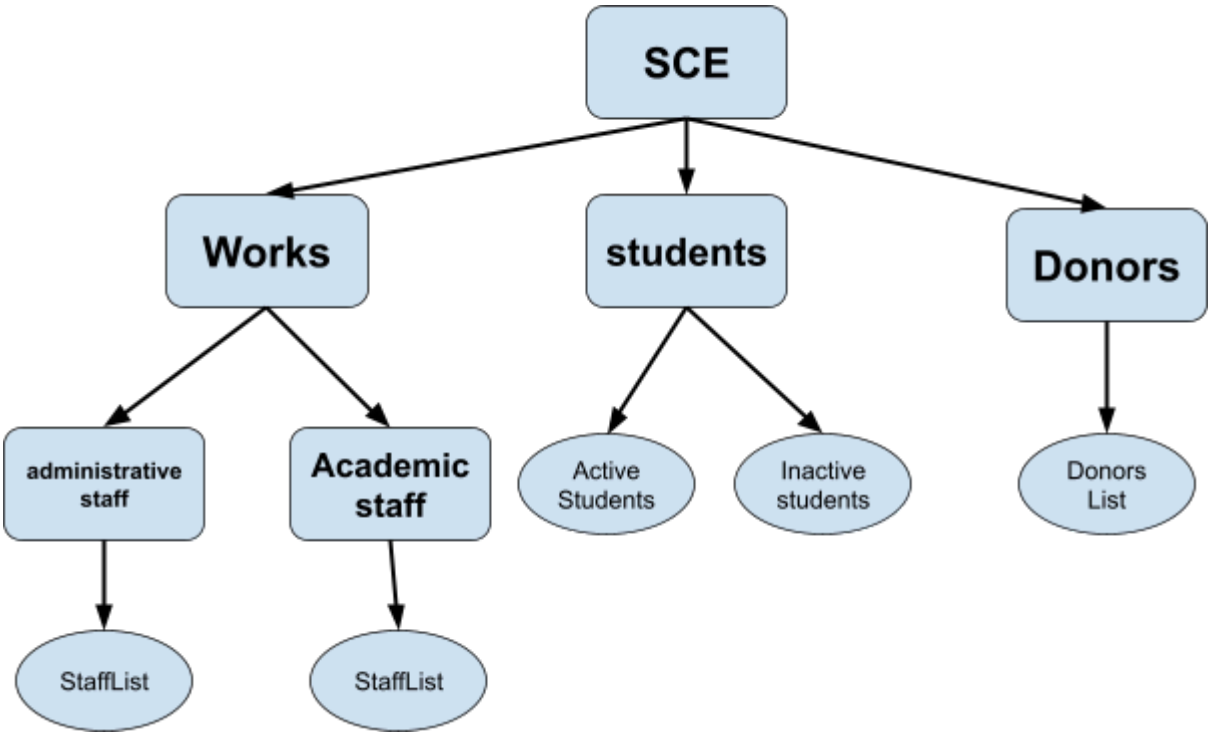
שאלה 1 - לינוקס: 2
שאלה 2 - האם זה שלם: 4
שאלה 3 - אפליקציה מתמטית: 5
שאלה 4 - רובוטיקה: 6
שאלה 5 - יומן דיגיטלי: 7
שאלת בונוס (לא חובה) - מערכת לאיסוף: 8

פלט שלא מתקבל בדיוק כמו בדוגמאות נחשב לא תקין ויגרור הורדה בציון

עבודה נעימה!

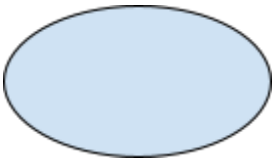
שאלה 1 - לינוקס:

לפניכם עץ ספריות, פתח ספריות חדשות וקבצים טקסטואליים העונים על הדרישות,
יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני מענה!



הסבר על צורות בשרטוט

קובץ טקסט



תיקייה

המשך השאלה בדף הבא

תרשימי המידע שהקבצים אמורים להכיל:	
שם הקובץ	תכולת הקובץ
administrative/staffList	John Doe: 123456789 Emma Smith: 987654321 Michael Johnson: 456789123 Olivia Brown: 789123456 William Davis: 654321987 Ava Martinez: 321987654 James Garcia: 567891234 Isabella Hernandez: 891234567 Alexander Wilson: 234567891 Mia Anderson: 876543210
Academic/staffList	Ethan Moore: 345678912 Sophia Taylor: 765432109 Benjamin Jackson: 234891567 Charlotte Lee: 678912345 Daniel Harris: 109876543
ActiveStudents	Elijah Hall: 123987456 Evelyn Allen: 789456321 Mason Scott: 456123987 Abigail King: 987321654 Logan Wright: 567234891 Lily Green: 891567234
InactiveStudents	Henry Clark: 543219876 Amelia Lewis: 321456789 Lucas Walker: 876543219 Harper Young: 654789123
DonorsList	Jacob Baker: 234561789 - $1,234,567 Mia Gonzalez: 876543912 - $987,654 Noah Perez: 345678901 - $2,345,678 Grace Turner: 789123654 - $1,789,456 Liam Cooper: 567891234 - $3,210,987

תשנה את ההרשאות של הקובץ **DonorsList** ככה שרק הבעלים יכול לקרא ממנו.
תשנה את ההרשאות של הקובץ **ActiveStudents** ככה שרק הבעלים יכול לכתוב לתוכו.
תשנה את ההרשאות של הקובץ **staffList** ככה שרק יהיה ניתן לקרוא ממנו.

תשתמשו בפקודה ls -R, תבדקו שהכל הסדר שלכם תקין, רק אחרי שהקלדתם את ls -R סיימו את ההקלטה.

שאלה 2 - האם זה שלם:

כתוב תוכנית המקבלת מהמשתמש מספר כלשהו ובודקת אם הוא מספר שלם חיובי.
אם כן, התוכנית תחשב את השורש הריבועי שלו (**באמצעות המודל math**),
ואם לא, תבקש מהמשתמש להכניס מחרוזת,ואז תחזיר את המחרוזת כשהיא הפוכה.

חשוב:
קיים "פונקציה הנקראת $isdigit()$ והיא בודקת האם מדובר במספר,
אם מדובר במספר הפונקציה תחזיר **true** אחרת היא תחזיר **false**, נשתמש בה ככה:

```
number = input("input: ")
if number.isdigit():
    number = int(number)
```

פלט לדוגמא:

בהקלדת 25

```
Type a number: 25
The number you typed is 25 and its sqrt is 5.0
```

בהקלדת 25 –

```
Type a number: -25
The number is not positive or int.
Insert string:what?
The reverse string is: ?tahw
```

שאלה 3 - אפליקציה מתמטית:

יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני מענה!

סיפור רקע:
חברת סטארט-אפ שעוסקת בבניית אפליקציות מתמטיות זקוקה לפונקציה מיוחדת שתאפשר למשתמשים לבדוק אם המספר שהזינו הוא מספר ראשוני או לא, ובמקרה שהוא לא ראשוני, לבצע עליו כמה פעולות מעניינות. בנוסף, אם יקלידו מילים במקום מספרים, התוכנית תבצע עליהן מניפולציות על מחרוזות.

משימה:

אתה נדרש לכתוב תוכנית שתבצע את הפעולות הבאות:

1. **התוכנית תבקש מהמשתמש להכניס מספר או מחרוזת.**
2. **אם המשתמש הכניס מספר שלם:**
   - התוכנית תבדוק אם **המספר הוא ראשוני**. אם כן, תציג הודעה שהוא ראשוני.
   - אם המספר אינו ראשוני, התוכנית תחשב את **העצרת** שלו ותציג את התוצאה.
3. **אם המשתמש הכניס מחרוזת:**
   - יתבצע מניפולציה על המחרוזת: אם אורך המחרוזת זוגי, היא תחולק לשתי מחרוזת ותהפוך כל חלק בנפרד. אם האורך אי-זוגי, היא תהפוך את כל המחרוזת.
4. **התוצאות יוצגו באמצעות f-string**

חידודים:
מקור מידע מה זה מספר ראשוני לחץ כאן.
מקור מידע מה זה עצרת לחץ כאן.

פלט לדוגמא:

מספר לא ראשוני	מספר ראשוני

`Enter a number or string: 10`
`The number 10 is not prime.`
`The factorial of 10 is 3628800.`
	`Enter a number or string: 17`
	`17 is prime.`

מחרוזת אי-זוגית	**מחרוזת זוגית**
`Enter a number or string: word2` `The managed string is: 2drow`	`Enter a number or string: word` `The managed string is: ow dr`

שאלה 4 - רובוטיקה:

יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני מענה!

סיפור רקע:

אתה עובד בחברת רובוטיקה שמפתחת מערכת בקרה רובוטית המנטרת את מיקומו של הרובוט בזמן אמת במרחב תלת-ממדי (X, Y, Z). המערכת מתעדת את מיקומו של הרובוט בכל שלב, והרעיון הוא לבדוק עד כמה הרובוט מתרחק מנקודת ההתחלה (0, 0, 0) במהלך תנועותיו.

המשימה שלך היא לכתוב תוכנית שתתעד את התנועות של הרובוט בכל אחד מציריו (X, Y, Z) ותחשב בכל שלב את המרחק שלו מהנקודה ההתחלתית (0, 0, 0) באמצעות הנוסחה הפיתגוראית: $Distance = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

התוכנית צריכה:

1. לקבל כקלט את התנועות של הרובוט עבור צירי X, Y, Z (בפורמט של מספרים שלמים חיוביים או שליליים).
2. לעדכן את מיקומו של הרובוט בכל פעם שהמשתמש מזין תנועה.
3. לחשב את המרחק של הרובוט מנקודת ההתחלה לאחר כל תנועה ולהציג את המרחק.
4. אם המרחק מהרובוט גדל על פני 100 יחידות, לעצור את התוכנית ולהציג הודעה מתאימה שהרובוט התרחק יותר מדי.

דרישות:

- השתמש בלולאה כדי לקבל נתוני תנועה עבור כל שלב. (לולא אין סופית)
- השתמש בתנאי כדי לבדוק אם המרחק של הרובוט עולה על 100 יחידות.
- השתמש במודול math לחישוב המרחק עם שורש ריבועי.

פלט לדוגמא:

```
Insert the axis movement X: 20
Insert the axis movement Y: 30
Insert the axis movement Z: 10
The robot is 37.416573867739416 from the starting point.

Insert the axis movement X: 30
Insert the axis movement Y: 10
Insert the axis movement Z: 30
The robot is 75.49834435270749 from the starting point.

Insert the axis movement X: 50
Insert the axis movement Y: 50
Insert the axis movement Z: 50
The robot is 161.86414056238647 from the starting point.

The robot has moved too far!
The distance has exceeded 100 units.
```

שאלה 5 - יומן דיגיטלי:

יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני מענה!

סיפור רקע:
אתה עובד בחברת תחזוקה שמנהלת יומן דיגיטלי לתיעוד פעולות תחזוקה שמתבצעות באתרי בנייה שונים. בכל יום, הטכנאים שמבצעים את התחזוקה מקליד נתונים לגבי הזמן שהיה בכל אתר. יש צורך לכתוב תוכנה שתקבל מהטכנאים את הזמן המושקע בכל אתר ותחשב את כמות השעות הכללית שהיה בכל האתרים יחד.

עם סיום הקלט, התוכנית תכתוב לקובץ יומן את סיכום הזמן שנעשה בכל אתר, את כמות השעות הכוללת שהטכנאי דיווח עליהן, ואם כמות השעות הכוללת חורגת מ-8 שעות ביום, יש להציג אזהרה ולתעד זאת בקובץ.

דרישות:

1. יש לדרוש מהטכנאי להכניס את שם האתר ואת כמות השעות שעבד בכל אתר.
2. התוכנית תחזור על הקלט עבור כל אתר ותאפשר לטכנאי לסיים את ההזנה על ידי הכנסת המילה "end". (משמע התוכנית בלולא אין סופית עד לקלדת "end")
3. תחשב את כמות השעות הכוללת לכל האתרים.
4. אם כמות השעות הכוללת חורגת מ-8 שעות ביום, התוכנית תתריע על כך ותשמור את ההתראה בקובץ.
5. **כל הנתונים יישמרו בקובץ WorkerLog.txt.**

דוגמא לקלט לא תקין	**דוגמה קלט תקין**

`Enter the name of the site (or "end" to finish): SCE`
`Enter the number of hours you worked on the site SCE: 12`
`Enter the name of the site (or "end" to finish): end`
`Total hours you worked today: 12 hours.`
`Warning: You have exceeded 8 hours of work per day!`
	`Enter the name of the site (or "end" to finish): hoo`
	`Enter the number of hours you worked on the site hoo: 2`
	`Enter the name of the site (or "end" to finish): BenGorun`
	`Enter the number of hours you worked on the site BenGorun: 2`
	`Enter the name of the site (or "end" to finish): end`
	`Total hours you worked today: 4 hours.`

דוגמאות פלט לקובץ:	
ללא חריגה	**עם חריגות**

`----------`
`Daily maintenance report:`
`test1: 4 hours`
`foo: 2 hours`
`to: 1 hours`
`total hours: 7`
`----------`
	`----------`
	`Daily maintenance report:`
	`SCE: 12 hours`
	`total hours: 12`
	`----------`

שאלת בונוס (לא חובה) - מערכת לאיסוף:

יש לקרוא את השאלה עד הסוף לפני מענה!

סיפור רקע:

את\ה עובד\ת כמתכנת עבור מערכת לאיסוף נתוני ניסויים מדעיים. יש לך משימה לכתוב תוכנית שתקלוט מהחוקרים נתונים על מספר חומרים שנבדקו. כל חומר יסומן בשם, ומידת הפירוק שלו (מספר שלם או עשרוני) תסופק יחד איתו.

התוכנית תבצע את הפעולות הבאות:

1. תחפש את המספר המקסימלי של מידת הפירוק מבין החומרים.
2. אם המספר המקסימלי הוא מספר שלם, התוכנית תודיע שהוא שלם ותחשב את שורש המספר.
3. אם המספר המקסימלי הוא עשרוני, התוכנית תעגל אותו כלפי מעלה ותחשב את השורש הריבועי של המספר המעוגל.
4. בנוסף, התוכנית תבצע מניפולציות על שמות החומרים:
   - אם אורך שם החומר זוגי, היא תהפוך את כל השם.
   - אם האורך אי-זוגי, היא תחזיר את השם באותיות גדולות.

דרישות:

- עליך להשתמש במודול math כדי לחשב שורש ריבועי ולעגל מספרים.
- יש להשתמש בתנאים לבדיקות אם המספר הוא שלם או עשרוני, ובדיקה אם השם הוא באורך זוגי או אי-זוגי.
- יש להציג את התוצאות באמצעות f-string.